

Campo Quantistico Discreto per il Go

Alberto Varignana

Aprile 2026

Abstract

In questo documento introduciamo il concetto di *campo quantistico discreto* applicato al gioco del Go, con particolare riferimento ai problemi di vita e morte. Mostriamo come un Born Machine parametrico possa rappresentare un campo quantistico definito sullo spazio discreto delle mosse candidate, e come la vita di un gruppo possa essere interpretata come l'osservabile di tale campo. Questo approccio fornisce un modello compatto, differenziabile e interferenziale della lettura locale nel Go.

1 Introduzione

La lettura locale nel Go è un processo combinatorio complesso, caratterizzato da un elevato numero di configurazioni possibili e da una forte sensibilità alle variazioni locali. Tradizionalmente, la valutazione di vita e morte richiede ricerca esplicita, simulazioni o reti neurali addestrate su larga scala.

In questo lavoro proponiamo un paradigma alternativo: modellare le possibili risposte dell'avversario come un **campo quantistico discreto**, definito sul dominio delle mosse candidate. La vita o la morte del gruppo viene quindi interpretata come il valore atteso di un osservabile calcolato sullo stato quantistico generato da una Born Machine.

2 Campo Quantistico Discreto

Un campo quantistico discreto è una funzione che assegna a ogni punto di un dominio discreto uno stato quantistico o un operatore. Nel nostro caso, il dominio è l'insieme delle mosse candidate:

$$\mathcal{M} = \{m_1, m_2, \dots, m_M\}.$$

Il campo quantistico è rappresentato dallo stato:

$$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = \sum_{i=1}^M \alpha_i(\boldsymbol{\theta}) |m_i\rangle,$$

dove le ampiezze α_i sono generate da un circuito parametrico $U(\boldsymbol{\theta})$:

$$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta})|0\rangle^{\otimes k}, \quad k = \lceil \log_2 M \rceil.$$

Questo stato rappresenta una sovrapposizione quantistica di tutte le risposte possibili.

3 Osservabile di Vita

Per ogni mossa m_i calcoliamo classicamente la vita del gruppo:

$$\ell_i = \begin{cases} 1 & \text{se il gruppo ha almeno una libertà dopo } m_i, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

L'osservabile di vita è quindi:

$$O_{\text{vita}} = \sum_{i=1}^M \ell_i |m_i\rangle \langle m_i|.$$

Il valore atteso è:

$$\langle O_{\text{vita}} \rangle = \langle \Psi(\boldsymbol{\theta}) | O_{\text{vita}} | \Psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle = \sum_{i=1}^M |\alpha_i(\boldsymbol{\theta})|^2 \ell_i.$$

Questo valore rappresenta la *vitalità quantistica* del gruppo.

4 Interpretazione

Il modello suggerisce una lettura locale non sequenziale:

- non si esplorano rami dell'albero di gioco,
- non si simulano partite,
- si valuta l'intero spazio delle risposte in sovrapposizione.

L'interferenza tra ampiezze permette di modellare la competizione tra mosse, mentre l'ottimizzazione dei parametri $\boldsymbol{\theta}$ consente di far emergere automaticamente le mosse di kill.

5 Conclusioni

Il concetto di campo quantistico discreto applicato al Go fornisce una nuova prospettiva sulla lettura locale, trasformando la vita e morte in un problema di inferenza quantistica. Questo approccio apre la strada a modelli ibridi quantistico-classici per il Go e per altri giochi combinatori.

Riferimenti

- C. Cheng et al., “Quantum Born Machines,” arXiv:1804.04168.
- M. Benedetti et al., “Quantum Generative Models,” arXiv:1906.07682.
- M. Müller, “Computer Go,” ICGA Journal, 1999.
- D. Silver et al., “Mastering the Game of Go,” Nature, 2016.